ING1002-2 Cálculo Diferencial e Integral
Profesor: Gonzalo Flores G.
Ayudante: Juan I. Riquelme & Cristian Acevedo R.

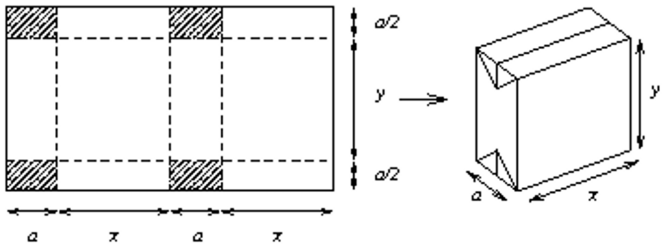
Ayudantía 6: Optimización en $\mathbb{R}$

P1. Usando la regla de L'Hopital calcule

a) $\lim\limits_{x\to 0} x^{-2}\ln\left(\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}\right)$

b) $\lim\limits_{x\to\infty}(e^{2x}+1)^{1/x}$ **Hint:** $a = e^{ln(a)}$

P2. Un envase **TetraPak** se fabrica plegando un rectángulo de cartón como indica la figura (las regiones achuradas corresponden a los pliegues de las esquinas).



Se desean determinar las dimensiones óptimas a, x, y que **minimicen la superficie del rectángulo original** para un **volumen total de** 1000 **(un litro)**.

i) Encuentre una expresión de la superficie sólo en términos de las cantidades a, x.

ii) Tomando a como parámetro conocido, demuestre que el valor $x = x(a)$ que minimiza dicha superficie es $x = \sqrt[3]{\dfrac{1000}{a}}$. Justifique que se trata de un mínimo.

iii) Use (ii) para obtener una expresión $S(a)$ para la superficie en función solamente de a y luego determine el valor mínimo de esta función (justifique por qué es mínimo). Explicite los valores óptimos de a, x, y.

P3. Considere la función $f : \mathbb{R}\setminus\{-3/2\} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \frac{e^{-x^2}}{2x+3}$$

a) Estudie la derivabilidad de f, calcule f' donde f sea derivable y encuentre todos los puntos $\bar{x} \in \operatorname{Dom}(f)$ donde $f'(\bar{x}) = 0$.

b) Encuentre los intervalos (si los hay) donde f es creciente y donde es decreciente. Indique (si los hay) cuáles son los puntos de mínimos y máximos, locales y globales, de f.

P4. Una planta productora de cobre con capacidad instalada máxima de 9ton/día, puede producir x toneladas de cobre corriente e y toneladas de cobre fino diarias. Si se sabe que las producciones diarias de cobre fino y corriente cumplen la relación $y = \frac{40-5x}{10-x}$ y que el precio de venta del cobre fino es 3.6 veces el precio del cobre corriente, se pide determinar cuál es la producción diaria que proporciona un ingreso máximo.

Resumen

Definición 1 (Puntos críticos de una función)**.** Sea $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función, donde A es su dominio. Sea $\bar{x} \in A$.

- Diremos que $\bar{x}$ es un punto de **mínimo global** de f, si $f(\bar{x}) \leq f(x)$ para todo $x \in A$. De manera análoga se define un punto de **máximo global** de f.
- Diremos que $\bar{x}$ es un punto de **mínimo local** de f si $\exists \delta > 0$ tal que

$$f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in A \cap [\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta].$$

  De manera análoga se define un punto de **máximo local** de f.

Si se cumple cualquiera de los 4 casos, diremos que $\bar{x}$ es un punto crítico o extremo de la función f.

Teorema 1. *Si $\bar{x} \in A$ es un punto crítico de una función $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, y f es derivable en $\bar{x}$, entonces $f'(\bar{x}) = 0$.*

Teorema 2. *Si f es diferenciable en a, entonces f es continua en a.*

Teorema 3 (Teorema del Valor Extremo (de Weierstrass))**.** *Si f es **continua** en $[a, b]$, entonces f alcanza máximo y mínimo absolutos en $[a, b]$.*

Teorema 4 (Regla de l'Hôpital)**.** *Sean $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivables en (a, b), tales que*

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = L$$

con $L = 0$ o $L = \pm\infty$, y $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$. Entonces

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

siempre que este último límite exista.

Teorema 5. *Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b). Si $f'(x) \geq 0$ (resp. ≤ 0) para todo $x \in (a, b)$, entonces f es creciente (resp. decreciente) en $[a, b]$. Si la desigualdad es estricta, la monotonía es igualmente estricta.*

Proposición 1. *Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$, k veces derivable en $\bar{x} \in (a, b)$, con $f'(\bar{x}) = \cdots = f^{[k-1]}(\bar{x}) = 0$ y $f^{[k]}(\bar{x}) \neq 0, k \geq 2$. Entonces hay 3 casos posibles:*

1. *Si k es par y $f^{[k]}(\bar{x}) > 0$, $\bar{x}$ es un **mínimo local**.*
2. *Si k es par y $f^{[k]}(\bar{x}) < 0$, $\bar{x}$ es un **máximo local**.*
3. *Si k es impar, $\bar{x}$ es un **punto de inflexión**.*

- **Derivadas Conocidas**

1. $(c)' = 0$
2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
3. $(\ln(x))' = \dfrac{1}{x}$
4. $(e^x)' = e^x$
5. $(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
6. $(\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$
7. $(\tan(x))' = \sec^2(x)$
8. $(\sec(x))' = \sec(x)\tan(x)$
9. $(\cot(x))' = -\csc^2(x)$
10. $(\csc(x))' = -\csc(x)\cot(x)$
11. $(\operatorname{arc\,sen}(x))' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12. $(\arccos(x))' = \dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
13. $(\arctan(x))' = \dfrac{1}{1+x^2}$